

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

13 Jan. 2025

Definition

Sei V ein (endlich-dimensional) Vektorraum und sei $L : V \rightarrow V$ linear. Ein Vektor $v \in V$ mit $v \neq 0$ heißt ein Eigenvektor von L mit Eigenwert λ wenn

$$L(v) = \lambda v$$

gilt.

Bemerkung: Es kann sein, dass $\lambda = 0$, aber v darf nicht Null sein.

Aus $L(v) = \lambda v$ folgt

$$0 = L(v) - \lambda v = (L - \lambda \mathbb{1})(v) \Leftrightarrow v \in \ker(L - \lambda \mathbb{1}).$$

Weil $v \neq 0$ gilt, ist $\ker(L - \lambda \mathbb{1}) \neq \{0\}$, also ist $L - \lambda \mathbb{1}$ nicht injektiv. Es folgt:

Satz

Die Zahl λ ist ein Eigenwert von L genau dann, wenn $\det(L - \lambda \mathbb{1}) = 0$ gilt. Insbesondere sind die Eigenwerte von L alle Nullstellen des "charakteristischen Polynoms" χ_L definiert durch

$$\chi_L(\lambda) = \det(L - \lambda \mathbb{1}).$$

Notation: Sei λ ein Eigenwert von $L : V \rightarrow V$. Dann heißt $\text{Viel}_{\text{alg}}(\lambda)$ die Vielfachheit von λ als Nullstelle von χ_L die "algebraische Vielfachheit von λ ". Man nennt

$$E_\lambda = \ker(L - \lambda \mathbb{1}) = \{\text{alle Eigenvektoren von } L \text{ mit Eigenwert } \lambda\}.$$

den "Eigenraum zu λ " und $\text{Viel}_{\text{geom}}(\lambda) = \dim(E_\lambda)$ die "geometrische Vielfachheit von λ ". Wenn $\dim(V) = n$ gilt, folgt

$$1 \leq \text{Viel}_{\text{geom}}(\lambda) \leq \text{Viel}_{\text{alg}}(\lambda) \leq n.$$

Nebenbemerkung: Was ist meint $\det(L)$ wobei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung ist?

Satz

Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung und sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V . Dann $\det[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ hängt nicht auf die Auswahl der Basis $\mathcal{B}$.

Beweis: Sei $\mathcal{A}$ eine andere Basis von V . Nach der Basiswechselformel gilt

$$[L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [1]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [1]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = Q^{-1} [L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} Q.$$

Es folgt

$$\det([L]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}) = \frac{1}{\det Q} \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) \det(Q) = \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}).$$

Definition

Sei $L : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung und $\mathcal{B}$ eine gewählte Basis von V . Dann setzen wir

$$\det(L) = \det([L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}).$$

Zurück zu Eigenvektoren: Wie findet man Eigenwerte und Eigenvektoren?

Sei $L : V \rightarrow V$ linear.

- Man wählt eine Basis $\mathcal{B}$ von V und berechnet die Darstellungsmatrix $[L]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.
- Man berechnet das charakteristische Polynom χ_L und findet die Nullstellen von χ_L . Das sind die Eigenwerte
- Für jeden Eigenwert λ von L liegen die zugehörigen Eigenvektoren v in $\ker(L - \lambda \mathbb{1})$. Man findet die Eigenvektoren von λ durch das Gauß-Verfahren oder Substitution.
- Beobachte: Der Eigenraum E_{λ} ist ein Vektorraum, also ist ein Eigenvektor nur bis auf ein skalares Vielfaches wohldefiniert.
Insbesondere: Wenn v ein Eigenvektor mit Eigenwert ist, so ist kv für jedes $k \neq 0$ auch ein Eigenvektor mit Eigenwert λ .

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ 3 & -3 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2).$$

Es folgt, dass L Eigenwerte 3 und -2 hat, beide mit algebraischen Vielfachheit 1.

$\lambda = 3$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_3 genau dann, wenn $(L - 3\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_3 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x = 2y.$$

Es folgt

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$\lambda = -2$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{-2} genau dann, wenn $(L + 2\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{-2} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow 3x = y.$$

Es folgt

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Beide Eigenwerte 3 und -2 haben algebraische und geometrische Vielfachheit 1.

- Berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrizen.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = \operatorname{tr}(A)\mathbb{1} + A^T.$$

Berechnen Sie $\det(L)$.

- Sei $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ eine obere Dreiecksmatrix, also ist $a_{ij} = 0$ wenn $i > j$ gilt. Zeigen Sie

$$\det(A) = \prod a_{i,i} = a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdots a_{n,n}.$$

(Tipp: Induktion)

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = (\lambda - 1)^2.$$

Es folgt: L hat nur $\lambda = 1$ als Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 2.

$\lambda = 1$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_1 genau dann, wenn $(L - \mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = 0.$$

Es folgt

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Der Eigenwert 1 hat algebraische Vielfachheit 2 und geometrische Vielfachheit 1.

Die Eigenwerte einer Matrix mit reellen Gliedern dürfen komplexe Zahlen sein!

Beispiel: Sei

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad [L - \lambda \mathbb{1}] = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

und

$$\chi_L(\lambda) = \det([L - \lambda \mathbb{1}]) = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = (\lambda - 1 - 2i)(\lambda - 1 + 2i).$$

Es folgt L hat Eigenwerte $\lambda_{\pm} = 1 \pm 2i$, beide mit algebraischer Vielfachheit 1.

$\lambda = 1 + 2i$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{1+2i} genau dann, wenn $(L - (1 + 2i)\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{1+2i} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = -ix.$$

Es folgt

$$E_{1+2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \right\}.$$

$\lambda = 1 - 2i$ Eigenraum: Der Vektor v liegt in E_{1-2i} genau dann, wenn $(L - (1 - 2i)\mathbb{1})(v) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in E_{1-2i} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} +2i & -2 \\ 2 & +2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow y = ix.$$

Es folgt

$$E_{1-2i} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}.$$

Wir sehen: Beide Eigenwerte $1 \pm 2i$ haben algebraische und geometrische Vielfachheit 1.

Beispiel: Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = 3A - 2A^T.$$

Wir berechnen zuerst die Darstellungsmatrix von L bezüglich der kanonischen Basis $\mathcal{B} = \{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\}$. Es gilt

$$L(E^{1,1}) = E^{1,1}, \quad L(E^{1,2}) = 3E^{1,2} - 2E^{2,1}$$

und

$$L(E^{2,1}) = -2E^{1,2} + 3E^{2,1}, \quad L(E^{2,2}) = E^{2,2},$$

also ist

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Es folgt

$$\begin{aligned}\det(L - \lambda \mathbb{1}) &= \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - 4) \\ &= (\lambda - 1)^3(\lambda - 5).\end{aligned}$$

Deshalb ist $\lambda = 1$ ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 3 und $\lambda = 5$ ein Eigenwert mit algebraischer Vielfachheit 1.

$\lambda = 1$ Eigenraum: Die Matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ liegt in E_1 genau dann wenn, $(L - \mathbb{1})(A) = 0$ gilt. Äquivalent dazu

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow b = c,$$

also ist

$$E_1 = \text{span}\{E^{1,1}, E^{1,2} + E^{2,1}, E^{2,2}\} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Alternativ: Es gilt

$$A \in E_1 \Leftrightarrow 3A - 2A^T = A \Leftrightarrow A = A^T,$$

also ist

$$E_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\lambda = 5$ Eigenraum: Die Matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ liegt in E_5 genau dann wenn, $(L - 5 \cdot \mathbb{1})(A) = 0$ gilt. Äquivalent ist

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow a = d = 0, b = -c,$$

also ist

$$E_5 = \text{span}\{E^{1,2} - E^{2,1}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Alternativ: Es gilt

$$A \in E_5 \Leftrightarrow 3A - 2A^T = 5A \Leftrightarrow A = -A^T,$$

also ist

$$E_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir sehen: L hat $\lambda = 1$ als ein Eigenwert mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit 3 und $\lambda = 5$ als ein Eigenwert mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit 1.